假日与推荐增量价值：RQ 补充测评

下载 PDF · 项目首页 · 结果与复现

DS6004 Group 7 · 2026-11-06 · 回顾性补充分析

01 / 加强了证据，结论仍需分开

RQ1：在 12 个假日的测试中观察到小幅预测收益。RQ2：未发现推荐改善，晚高峰还增加了距离。

原 RQ1 比较 M1（加入假日标记）与 M0；RQ2 比较 C（预测占用率排名）与 C0（同规则、当前占用率排名）。本次保留原主实验，新增完整后一年假日测试，并对现有标准两年输出补做晚高峰和周末分析。

新假日实验分段	日期范围	假日日期数
训练	2024-11-05 至 2025-09-04	11
验证	2025-09-05 至 2025-11-04	1
测试	2025-11-05 至 2026-11-04	12

两边界前各隔离 30 分钟，训练同时包含假日与非假日。只重训 M0 / M1 × 15 / 30 分钟四个回归模型，参数固定，不根据新结果调参。验证段保留，不回填训练。

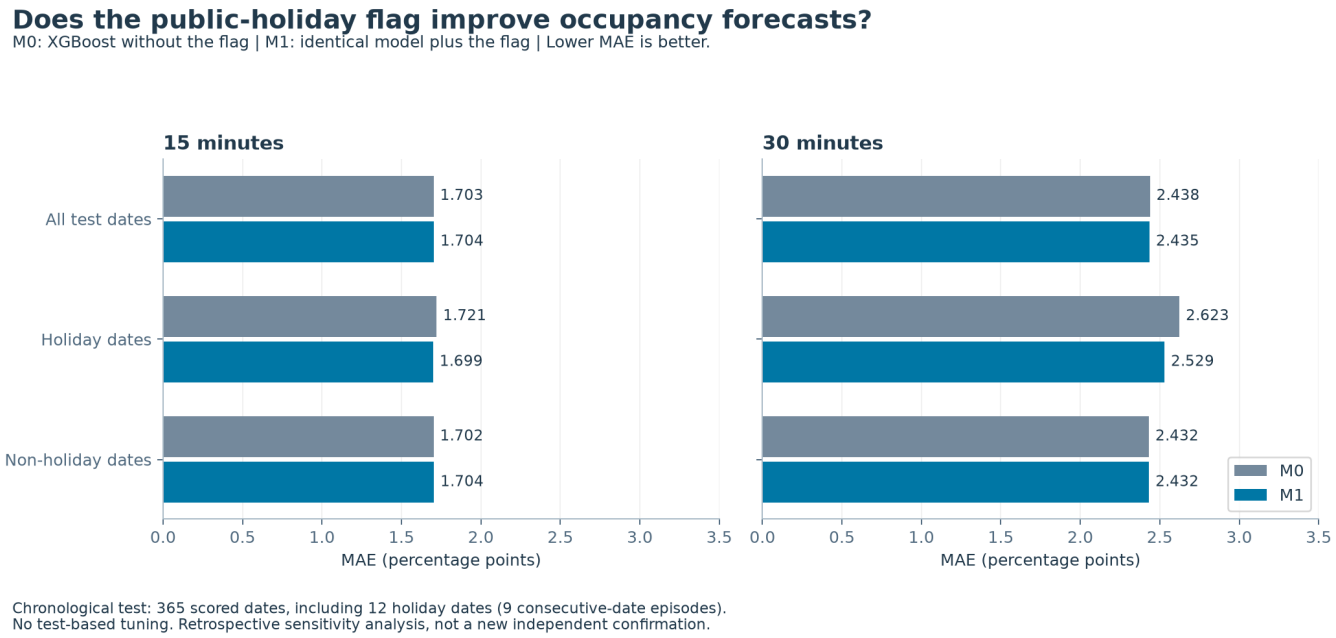


图 1 | 新时间窗口下，M0 与 M1 在全体、假日、非假日的 MAE。单位为占用率百分点。

假日 MAE 分别下降 1.28% / 3.58%；总体 15 分钟误差反而微升，30 分钟微降但多重校正后不显著。可以支持“假日标记在这个假日测试窗口有小幅增量价值”，不能写成总体全面改善。

本数据 730 天实际有 24 个假日日期，不是 44 个。不能采用“全部非假日训练、全部假日测试”：那会让训练中的假日标记恒为 0，并让后期数据进入早期测试的训练集。

固定方案与评估边界 · 模型指标

02 / RQ1：假日增益小，但跨日更一致

测试覆盖 12 个假日日期、9 组连续假日；这些日期或分组才是统计重采样单位。

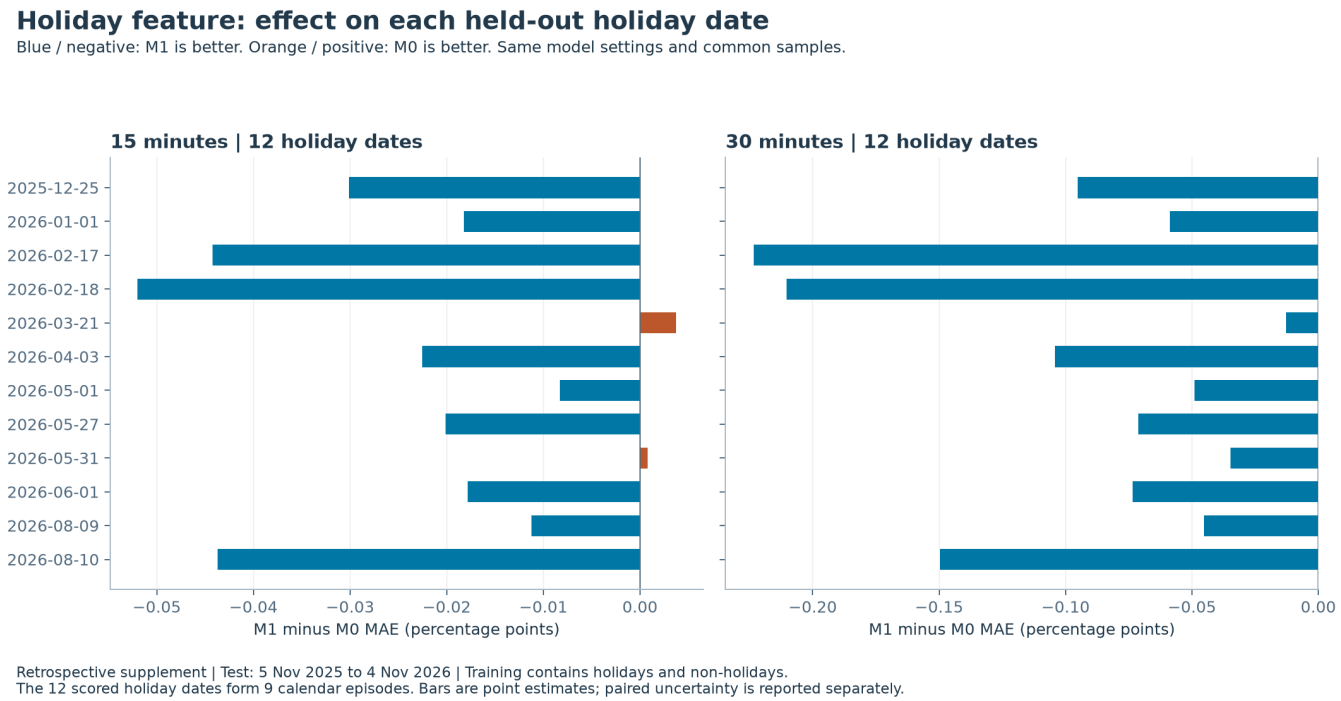


图 2 | 每个假日的 M1−M0 MAE，负数代表加入假日标记后更好。橙色保留不利结果。

时长	假日 MAE：M0 → M1	相对下降	Holm p：按日 / 按组
15 分钟	1.7210 → 1.6990	1.28%	0.0080 / 0.0204
30 分钟	2.6233 → 2.5293	3.58%	0.0036 / 0.0152

MAE 单位为占用率百分点；对应绝对减少约 0.0220 / 0.0940 个百分点。共同样本为 9,013 / 8,916 个停车场与时点，不能把这些行当成独立假日。15 分钟有 10/12 日期改善，30 分钟为 12/12。

主分析按到达目标日期分块；敏感性分析将春节、卫塞节及补假、国庆及补假的连续日期合并，得到 9 组。按组的 M1−M0 差值 95% 区间约为 [-0.0328, -0.0113] / [-0.1408, -0.0554] 个百分点。两种口径方向一致。

均重采样 10,000 次，使用双侧块符号翻转检验。按日表的 12 项比较与按组表的 4 项比较分别做 Holm 校正；区间未校正。小样本、跨组相关性及符号对称假设仍限制推断。

这是已有数据上的回顾性补充，改变了训练与测试窗口，不能据此认定之前不显著完全由假日少造成。结论限于这套模型与二元假日特征，仍需未使用日期确认。

逐日结果 · 按日检验 · 连续假日分组检验

03 / 晚高峰与周末：增益点估计低于总体

预测仍优于当前状态基准，但子组的相对改善点估计低于总体。

以下复用原标准两年测试期（2026-06-12 至 2026-11-04）的拟合模型，不重训。晚高峰固定为每天出发时刻 17:00 ≤ t < 20:00，周末为周六与周日，二者可以重叠。

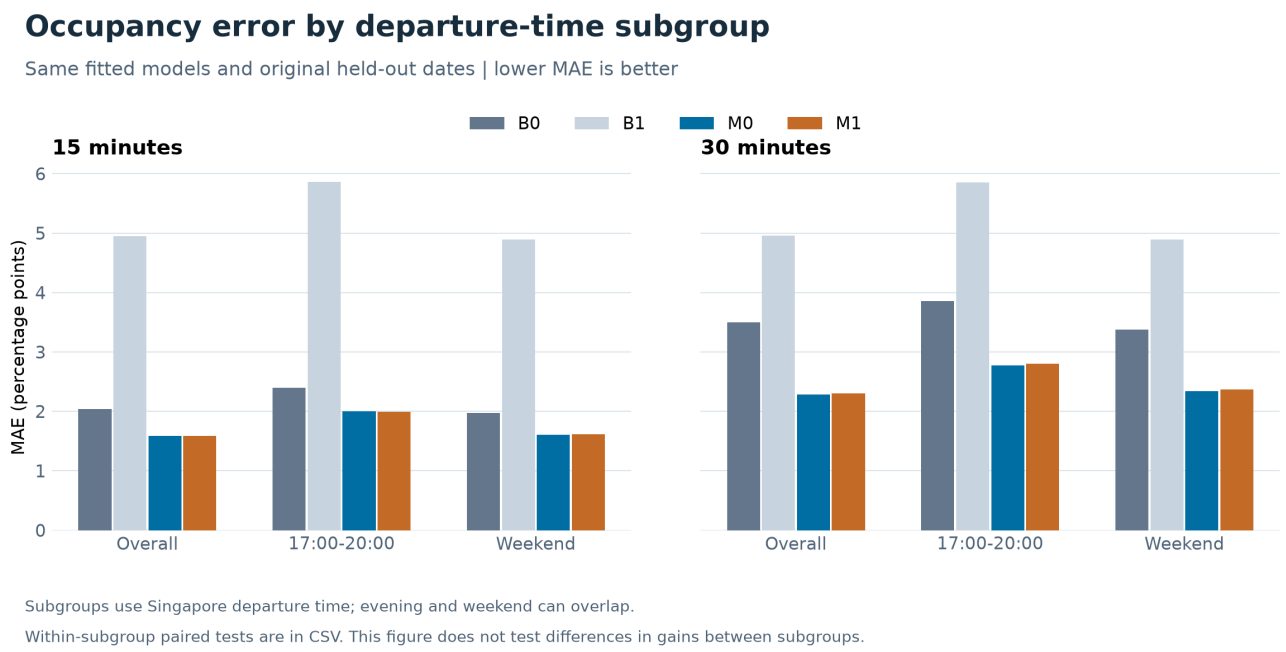


图 3 | 固定出发时间子组的占用率误差。B0 为当前占用率，B1 为上周同刻，M0 / M1 为原拟合模型。

子组	15 分钟共同样本	30 分钟共同样本	M0 对 B0 的降幅（15 / 30）
全体，146 天	108,820	107,632	22.3% / 34.5%
晚高峰，146 天	13,989	13,988	16.8% / 28.0%
周末，42 天	31,106	30,752	18.9% / 30.5%

这六项 M0−B0 在各子组内均达到 Holm p 约 0.0012；但我们没有做子组间的交互检验，不能据此声称某组的增益显著大于或小于另一组。也不能预先写“晚高峰 / 周末表现更突出”。

M1 对 M0 的增量仍有限：晚高峰 15 分钟接近持平、30 分钟略差，周末两个时长均略差。假日与周末是不同概念，不能用周末结果替代假日特征检验。

overall 的样本数与所有指标已核对，完全复现旧主实验。由于本次整张配对表的检验集合不同，校正 p 值可能与旧报告不同，效应估计保持一致。

子组预测指标 · 子组配对统计

04 / RQ2：距离代价暴露了推荐局限

晚高峰无观察到的停车风险收益，C 相比 C0 平均增加约 13 / 28 米直线距离。

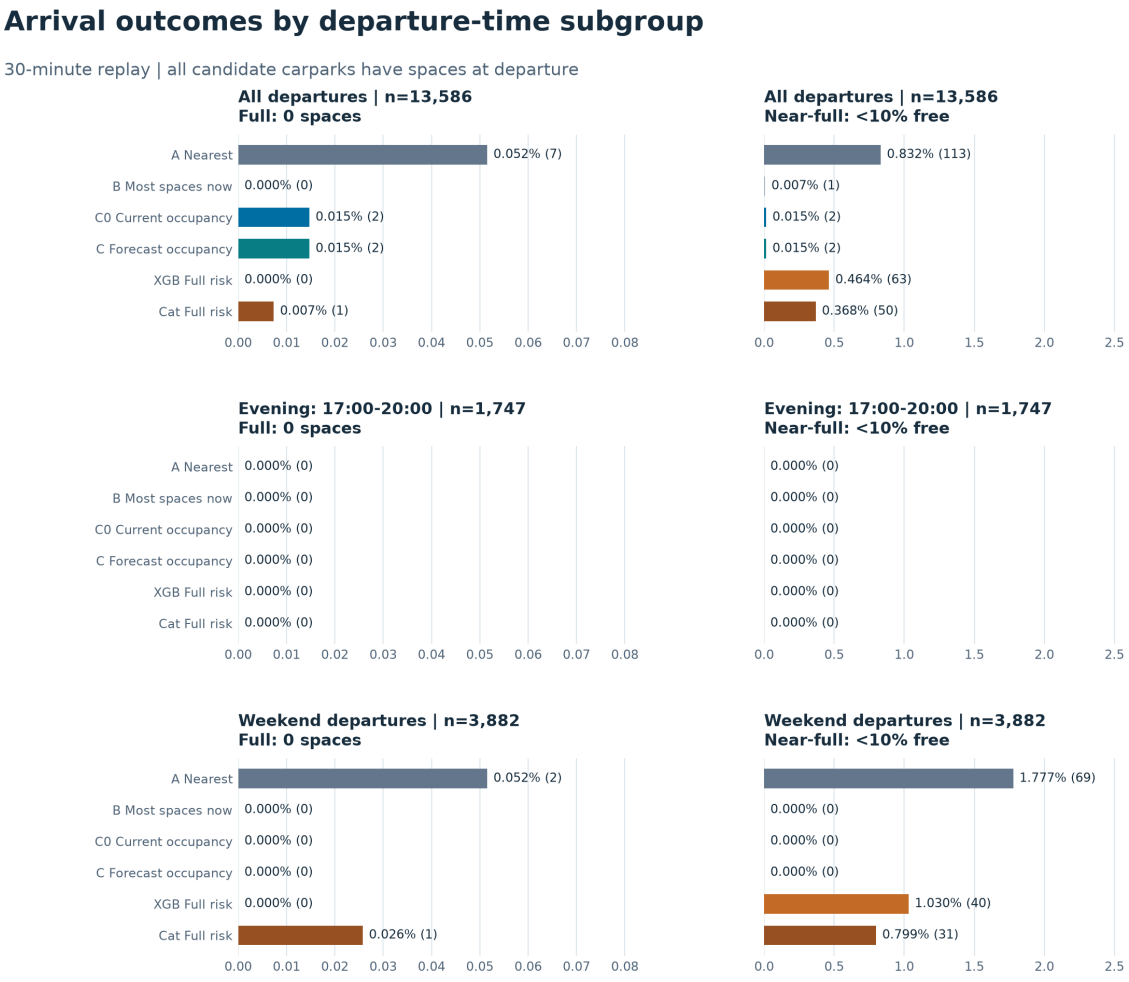


图 4 | 原标准测试中，30 分钟、出发有位候选的到达结局。标注为发生率和次数；满位与比例近满分别展示。

30 分钟子组	场景数	满位次数 C0 / C	距离差 C−C0（米）
全体	13,586	2 / 2	-0.58
晚高峰	1,747	0 / 0	+27.50
周末	3,882	0 / 0	-0.28

晚高峰各策略的满位、少于 3 个空位、近满次数均为 0；C 的 15 / 30 分钟距离增加 12.81 / 27.50 米，Holm p 均约 0.0078。周末 C−C0 的距离差不显著。零事件不能证明策略等效。

真正满位仍为主要事件；低余位与近满为单独次要结果。两种候选口径、全部策略、首选变更率及两个时长均保留在 CSV。近满不能替代失败，也不能因子组结果更有利而更换主要结局。

推荐完整结果 · 配对统计 · 复现与限制